

MTD는 RP2D가 아니다

DoseVerdict: 항암 1/2상 프로토콜의 용량 근거를 계산으로 검증하는
의사결정지원 에이전트

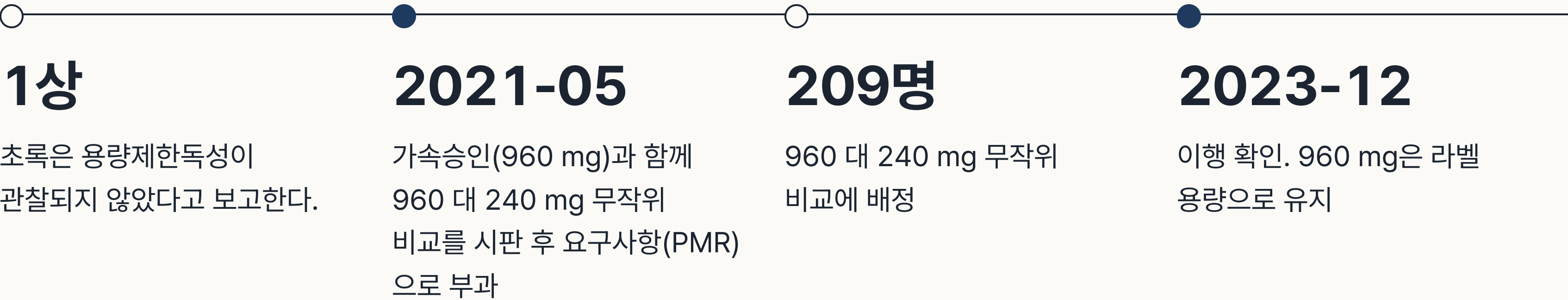
용량 근거를 도구로 계산해 규제 원문에 묶어 내놓고, 판정이 갈리면 기권하며, 승인은 사람에게 남긴다.

팀 경기대 지피티 전공 · 2026-10-02 제출본

960_{mg}

소토라십 승인 용량. 라벨 12.3은
180~960 mg에서 정상상태 노출이
비슷하다고 적는다.

960 mg으로 승인됐지만, FDA는 승인과 함께 240 mg과의 용량 비교를 요구했다.

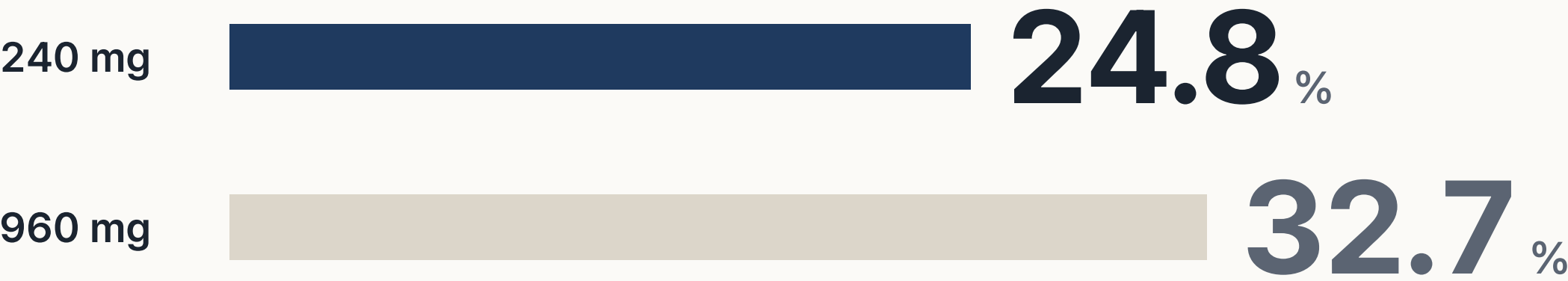


FDA가 용량 최적화를 공식 요구한 초기 사례이자 Project Optimus의 대표 사례로 인용된다.

※ 라벨 12.3 원문 · effective 2025-01-22 · openFDA 조회(원문 인용: 부록 B6)

비교 뒤에도 질문은 닫히지 않았다. 묻는 것은 그 용량 (960 mg)을 비교 없이 RP2D로 넘긴 근거다.

209명 무작위 비교 · ORR (Hochmair 2024)



240 mg의 ORR은 960 mg보다 수치상 낮았다. 막대 길이는 ORR에 비례.

DoseVerdict는 결과가 아니라 근거 사슬의 결측을 판정한다.

묻는 시점: RP2D를 정하고 확장 코호트로 넘어가는 프로토콜 개정 단계다.

※ 표준 대 감량 용량 10개 연구 메타분석(Aung 2026, JCO OP)에서는 표준 용량의 ORR·PFS 개선이 유의하지 않았고, 감량 용량 범위는 초록으로 확인하지 못했다.
※ 지원 범위: 항암제 1/2상의 용량·CTQ·실행 가능성. 비항암 적응증, 제출 문서 자동 작성, 자동 승인은 지원하지 않고, 용량의 정오나 효능·안전성의 정답을 판정하지 않는다(표: 부록 B6)

프로토콜 문장에서 계산으로, 계산에서 규제 조항
대조로, 대조 결과를 문장 단위 수정안으로 잇는다.



계산은 도구 · 규범은 원문 인용과 검증기 · 근거가 모자라면 기권 · 승인은 사람

※ 탐지가 더 낫다고 주장하지 않는다. 같은 모델 원샷과의 사전 등록 판정은 “차이 확인 안 됨”이었다(grounded -0.092 [-0.208, +0.021], 10쪽·부록 B2).

※ BOIN Suite · PBPK/QSP · 임상운영 플랫폼, 체크리스트, 단일 RAG, 원샷 LLM과의 비교 표: 부록 B6

수치는 도구가, 규범은 검색과 검증기가, 결정은 사람이 맡는다. 기본 종료는 "결론 없음"이다.



불변식: LLM finding이 TCR 판정을 담으면 보류(held)한다. TCR 판정은 도구 finding(F00)만 낸다.

※ LangGraph 9노드 · 도구 11종, 평가 70케이스에서 1,174회 호출, 성공률 0.991 · 판정 권한 분리 표와 도구 목록: 부록 B4
※ 재계획 트리거 12종 중 평가에서 4종, 적대 판에서 3종이 발동했고 나머지 5종은 단위 테스트로만 확인했다(부록 B5).

근거가 결론을 받치지 못하면 멈추고, 받치는 지적에는 원문과 수정 Diff를 붙인다.

▼ F00 · 기권 · 용량 최적화 · high

기권

high

용량 최적화

검증기: 검증

기권 — 결론을 만들지 않음

지표·가정 의존적 판정 — 결론 보류, 추가 PK 자료 요청

기권

F00 · 용량 최적화

TCR 판정이 지표·가정에 따라 갈려, 결론 대신 용량군별 반복투여 PK를 요청한다.

검증

F01 · 간기능 검사 (아래 두 캡처)

간기능 검사가 6주 간격인데 라벨은 첫 3개월 3주 간격을 요구한다. 인용은 NLI 함의 1.00으로 검증됐고, 수정 문장은 Diff로 나온다.

• ev_004 [FDA label · US · final_guidance] LUMAKRAS (['SOTORASIB']) 라벨 5.x 경고: Monitor liver function tests every 3 weeks for the first 3 months of treatment then once monthly as clinically indicated.; Monitor liver function tests (ALT, AST, alkaline phosphatase ...

검증기: protocol_fact ok; ev_004: NLI entailment=1.00 · span 원문 일치: True

Liver function tests (ALT, AST, alkaline phosphatase, and total bilirubin) will be assessed at screening before treatment, every 3 weeks for the first 3 months, and every 6 weeks thereafter. monthly thereafter as clinically indicated, with additional testing when clinically indicated.

※ 예시 ① finding 11: 검증 9·보류 1·기권 1 · 합성 예시 프로토콜(실제 소토라십 프로토콜 아님)
※ 평가에서 고친 문장 30개 중 24개는 다시 지적되지 않았지만, 비교 기준은 사후였고 수정안의 질은 평가하지 않았다(부록 B8).

승인은 사람만 한다. 에이전트는 승인하지 않는다.

승인자

reviewer@site

F00 · Target Coverage Ratio 판정이 지표(C_avg 커버 / C_trough 미커버)와 가정(선형 CL/F vs 라벨의 노출

☒ approved ☐ rejected ☐ on_hold

F01 · The stated liver-test panel excludes alkaline phosphatase and is scheduled at screening an

☒ approved ☐ rejected ☐ on_hold

F02 · The protocol specifies selection of the MTD as the RP2D without stating other dose-selecti

☐ approved ☐ rejected ☒ on_hold

finding별로 승인·기각·보류를 정해 감사로그에 남긴다.

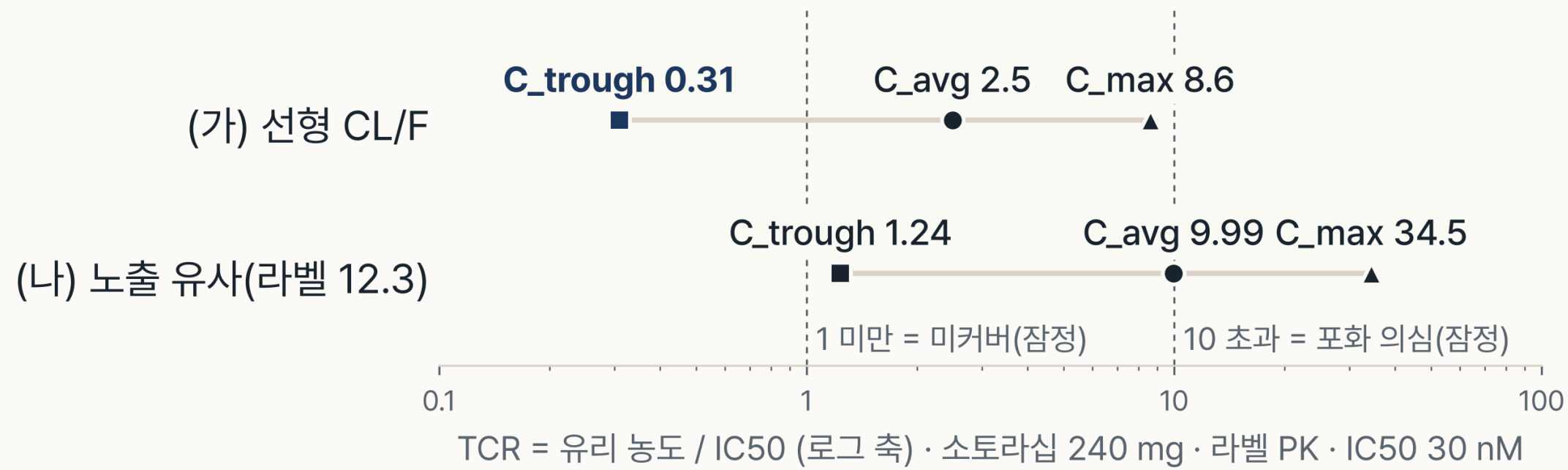
보류 F02 · MTD를 RP2D로

식약처 안내서를 인용했지만 다국어 NLI 함의가 0.29로 기준 0.7에 못 미쳐 보류됐다. 자동 통과 대신 사람에게 넘긴다 (교차언어 NLI의 거짓 음성일 수 있다).

- ※ 선택값은 검증기 상태로 채운 초기값이다(인용 검증기 '검증'→approved, 그 외→on_hold; 기권 F00도 인용이 검증돼 approved로 채워짐). 사람이 확정하기 전에는 기록되지 않는다.
- ※ 캡처의 finding 문장은 UI에서 90자로 잘렸다.
- ※ 저장된 결과 보기 모드에서는 승인 버튼이 꺼져 있고, 승인은 라이브 실행에서만 감사로그에 기록된다(감사로그 항목: 부록 B8).

4. 결과 ① · 240 mg: 결론을 만들지 않는 판정

소토라십 240 mg은 PK 가정에 따라 답이 달라진다.
그래서 기권하고 용량군별 반복투여 PK를 요청한다.



가정	판정
(가) 선형 CL/F	지표에 따라 갈림 abstain_metric_dependent
(나) 노출 유사(라벨 12.3)	커버 covered
종합	기권 abstain_assumption_dependent

(가)를 단일 지표로 보면 C_avg로는 “커버”, C_trough로는 “미커버”다. 그래서 세 지표를 함께 낸다.

※ TCR<1 미커버, >10 포화 의심은 본 프로젝트의 잠정 기준이다(문헌값 아님). 입력값·포화 의심 표시 여부: 부록 B7

※ 소토라십은 비가역 공유결합 저해제라 가역 평형을 가정한 TCR, 특히 C_trough는 스크리닝 근사다.

※ TCR 커버는 효능을 예측하지 않는다(240 mg ORR, 3쪽)

09-11 기준선보다 검증 통과율은 오르고 토큰은 줄었다. 그래도 같은 모델 원샷의 약 8배를 쓴다.

인용 검증 통과율(지적 타당성 아님)

+0.044

[+0.012, +0.071] · 09-11 기준선 대비 최종 코드 2회
평균(원 20). 2회 모두 CI가 0을 벗어남

토큰

-10.4%

같은 비교. lean 기준선은 1회 실행

토큰 / 케이스

39,701

대 원샷 5,023

결함 검토 과제(기술서 6.9). 원샷의 약 8배

약 8배로 기대할 수 있는 것은 탐지율이 아니다.

※ 검증 통과율은 인용 일치율이 지적 품질 지표가 아니다.
※ 약 8배로 얻는 것은 판단 입력의 도구 확보와 용량 판정 재현성(부록 B1, 결정론 조회 규약의 결과-순환적. 1차 지표인 지적 문장 일관성은 차이 확인 안 됨), 원문에 묶인 인용(부록 B2, 사후)이다.
※ grounded +0.075 [+0.012, +0.138]은 미확정(실행 간 변동 0.067을 케이스 CI가 담지 못함) · 2회 평균 비교는 회귀 재실행 뒤 정함(사후) · 정량 6행 표-파레토: 부록 B7

에이전트 구조가 결함 탐지를 낮게 한다는 증거는 없다. 실제 약에서 PMR 부과 약을 가르지 못했다.

물은 것	판정 · 대표 수치
원샷 베이스라인 (원 20, gpt-6-sol 단일 호출·도구 없음)	사전 등록 판정: 차이 확인 안 됨 · grounded 차이(원샷 – 에이전트) -0.092 [-0.208 , $+0.021$]
Ablation (09-11, 원 20, 사전 등록 아님)	어느 구성요소를 빼도 하락이 없었다 · full 0.358 대 제거 0.383~0.425
후향 검증 · 승인 전 1상 초록 43건(양성 14)	신호 확인 안 됨(null) · S1 AUROC 0.440 [0.270 , 0.621]
결함 없는 기준 시놉시스 12회 (평가 B)	원샷+판정기가 더 조용하다 · 지적 기준 문장 원샷+판정기 6.0 대 에이전트 8.0/실행, 차이 -2.00 [-3.67 , -0.42] * 12회 반복이라 CI 과소 가능
반복 일관성 · 지적 문장 집합 (사전 등록, 약물 4종 × 3회)	사전 등록 판정: 이 시놉시스 4종에서 차이 확인 안 됨 · Jaccard 에이전트 0.687 대 원샷 0.746(차이 -0.059 , 약물 3종에서 에이전트가 낮음)
지적을 줄이는 보정 A/B · 반박 Arena (사전 등록)	둘 다 기각 · 원 20 민감도·Youden J: 보정 $0.962 \rightarrow 0.583$ · $0.761 \rightarrow 0.559$ / Arena $0.962 \rightarrow 0.883$ · $0.761 \rightarrow 0.676$

* 모든 평가는 전문가 라벨이 없는 합성 Silver Set 위에 있다(기준 시놉시스 하나에 결함을 주입한 변형).
* 3열 원문(핵심 수치 전문)·사후 분석: 부록 B7 · 상세: 부록 B1(일관성), B2(원샷·ablation), B3(후향·결함 없는 판·보정·기권)

의의는 더 찾는 것이 아니라 근거가 얇을 때 멈추는 것이다. 다음 단계는 모두 계획이고, 기준에 못 미치면 주장을 접는다.

다음 단계 (계획)	판정 기준 (계획상) → 결정
임상약리·규제 외부 자문 2인 이상의 맹검 독립 라벨로 Gold Set 구축	평가자 간 $\kappa \geq 0.61$ 일 때만 Gold Set으로 쓴다. 재라벨 후에도 미달이면 정량 성능 주장을 접는다
재식별 탐침을 통과한 비공개 프로토콜을 전용 LLM·외부 조회 차단 환경에서 검토	전문가 라벨 대비 지적 정확성. 규제 요구 기록이 쌓이면 AUROC CI 하한 > 0.5 . 0.5를 포함하면 '위험 선별' 주장을 접는다
Gold Set·새 세트에서 원샷, 원샷 + 인용 판정기 + 도구 기권 구성과 3팔 비교	지적 타당 비율·민감도가 모두 비열등(마진 $-5pp$ 사전 고정)이면 다단계 구조를 기본값에서 내린다
실제 제출 전 검토와 병행하는 새도 운영	오경보 기각 시간이 인용 재확인으로 아낀 시간보다 크면 현장 도입을 멈춘다

※ 로드맵은 모두 계획이며 실행하지 않았다(3행의 반복 일관성 축소판만 부록 B1에서 수행, 지적 타당·민감도 비교는 미수행) · κ 0.61은 Landis·Koch 'substantial' 하한 관행
※ 의의 3줄·확인된 한계 열 원문: 부록 B8 · 발표 전 단기 항목·단계별 자원·반증 조건: 기술서 13.2·13.4

정답을 맞히는 기계가 아니라, 근거가 얇을 때 멈추고 출처를 남기는 검토자



<https://haribear99-doseverdict.hf.space/?demo=1&cached=1>
저장된 검토 결과를 LLM 호출 없이 바로 연다.

QR: Space 페이지(huggingface.co/spaces/Haribear99/doseverdict)

확인한 것

09-11 lean 1회 대비 최종 코드 2회 평균: 토큰
– 10.4%, 인용 검증 통과율 +0.044(지적 타당성 아님),
결함 문장 구별 Youden J 0.67~0.76(원샷
0.85~0.86보다 낮음, 사후), 판정이 갈린 약에서 기권

확인하지 못한 것

원샷 대비 탐지 우위, 실제 약에서의 판별력, 결함 없는
판에서의 조용함, 지적의 반복 일관성(10쪽). 모든
평가는 합성 Silver Set

※ 실행 방법 4가지(저장 결과·원클릭 라이브·웹 UI·CLI/Docker), 라이브 검토 시간, 토큰 한도 사용률: 부록 B8

지적 일관성은 원샷과 차이 확인 안 됨. 용량 판정 일관성은 도구 입력 고정의 결과다.

L2 지적 문장 집합 · 1차 지표(사전 등록)

-0.059

3회 쌍별 Jaccard 에이전트 0.687 – 원샷 0.746
p 0.250 · 약물 4종 중 3종에서 에이전트가 낮음

사전 등록 판정: 이 시놉시스 4종에서 차이 확인 안 됨. 약별로 음수 3·0 1, 정확 부호 뒤집기 p 0.250. 약물 4종이면 최소 p가 0.125라 실행 전부터 확증할 수 없게 등록했다. 방향은 에이전트가 덜 일관된 쪽이다.

에이전트가 회차당 더 많이 지적했다(8~14 대 7~11). Jaccard는 집합 크기에 기계적으로 좌우된다. 민감도: 원샷 + NLI 필터 0.497(같은 출력의 부분집합, 독립 비교 아님).

※ L1 일관성은 결정론 조회 규약의 성질이며 LLM 에이전트 고유의 효과라는 근거가 아니다(LLM 없는 규칙 조회 팔 미실행) · 일관성은 정확성이 아니다 · 약물 4종, 팀이 만든 시놉시스 · 호출 설정·샘플링 다름 · 원샷 입력 팔은 지시문(기억·추정 권장)에 좌우될 수 있음 · 09-29 사후값 0.267(라벨 PK 약물 3종)은 같은 지시문·같은 3종의 이번 실행에서 0.533으로 재현되지 않았다. 3회 일치 지표 자체가 실행 간에 흔들린다

토큰 에이전트 481,530 · 원샷 104,928 · 원샷 입력 추출 28,800 · 사전 등록 docs/consistency_prereg.md(실행 전 커밋 232aae6) · 결과 CONSISTENCY_REPORT.md

L1 용량군 판정 · 약물 4종(용량군 20개) × 3회 · 기술 통계(판정 문구 없음) · 에이전트 값은 기관측·도구 정답과 같은 계산 경로(순환)

4/4 대 0/4

PK 입력 6개가 3회 모두 같은 약 수, 에이전트 대 원샷 입력 팔 (에이전트는 조회 규약상 예상된 값)

팔	3회 판정 일치	판정값 분포(60)
에이전트 (lean, 도구로 입력 확보)	1.000	커버 39 · 판정 보류 21
원샷 입력 + 결정론 계산기	0.700	커버 48 · 판정 보류 12
원샷 (도구 없음)	0.650	커버 35 · 미커버 4 · 판정 보류 21

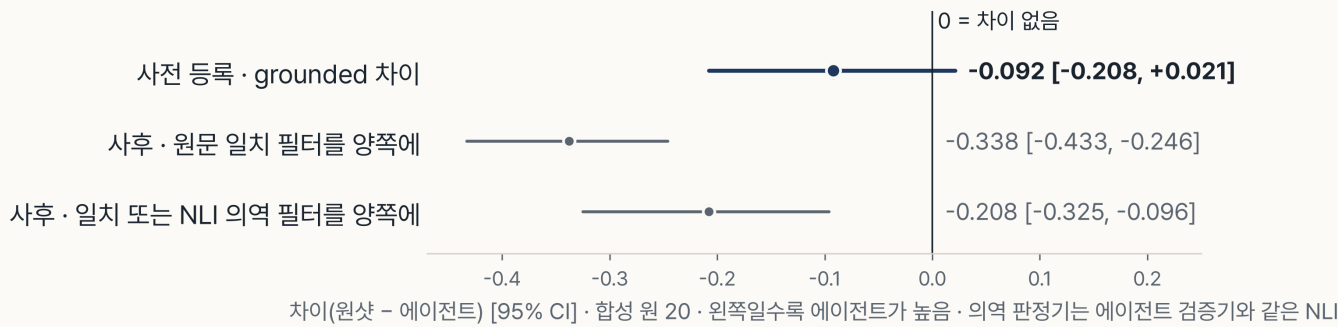
원샷 입력 팔은 세 약에서 IC50을 회차마다 다시 골랐다(소토라십 90 / 6 / 6 nM → 일치 0/5, 로를라티닙 10 / 1.3 / 1.3 nM). 에이전트는 ChEMBL 세포 기반 중앙값(30·9 nM)을 고정했다. 계산기를 붙여도 0.700이라 일관성은 입력 확보 규약에서 오는 것으로 보인다. 1.000은 입력을 한 값으로 고정한 결과이며, 입력 범위에 대한 판정 안정성은 평가하지 않았다. ※ 유의성·동등성 주장 없음 · 3회 모두 입력 없음·판단 불가 0

에이전트 구조가 결함 탐지를 낮게 한다는 증거는 없다. 같은 모델 원샷과 차이가 확인되지 않았고, ablation도 부정적이었다.

원샷 베이스라인 (원 20, gpt-6-sol 단일 호출·도구 없음)

팔	span recall	grounded	토큰/케이스
에이전트 (2회 평균)	0.962	0.483	39,701
원샷 (2회 평균)	0.979	0.392	5,023

사전 등록 판정: 차이 확인 안 됨. grounded 차이(원샷 – 에이전트) -0.092 [-0.208, +0.021]. 아래 두 줄은 사후 분석이다.



사후 분석: 근거 문장의 원문 일치는 에이전트 94.2%, 원샷 54.7%다(NLI 의역 포함 97.6%, 76.7%). 원샷 84/360건은 인용 문서의 가까운 조항 3개로 확인되지 않았다.

※ 원샷에 유리: 에이전트만 hold-out · 의역 판정기는 에이전트 검증기와 같은 NLI이고 설정을 결과를 본 뒤 정해 에이전트에 유리, 한국어 인용 14건 불인정은 불리 · single_rag는 1회, 조건 다름 · 일치 정의: 기술서 6.9

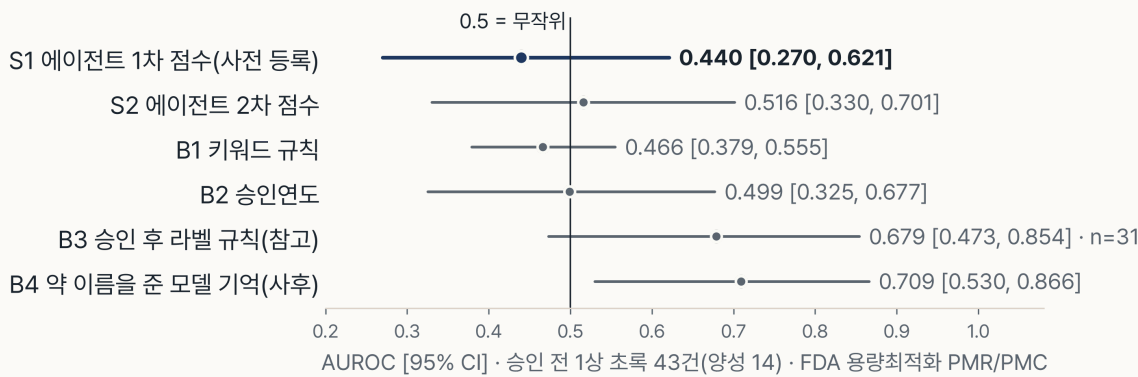
Ablation (09-11, 원 20)

설정	grounded (95% CI)	토큰/케이스
full · Reviewer 3인	0.358 [0.267, 0.450]	57,386
Reviewer 없음	0.383 [0.300, 0.467]	29,799
계산 도구 없음	0.425 [0.333, 0.517]	53,545
검증기 없음	0.400 [0.325, 0.483]	57,791
single_rag (checklist는 인용 기능 없어 0)	0.100	—

어느 구성요소를 빼도 하락이 없었다. Reviewer 3인을 빼면 토큰이 -48%라 기본을 Reviewer 1인으로 바꿨다. full은 single_rag보다 +0.258. ※ 검증기 없음의 검증 통과율 1.000은 검증을 안 해서 · Silver Set은 단일 시놉시스 변형, 전문가 라벨 없음

실제 약에서 PMR 부과 약을 가르지 못했다. 결함 없는 판에서는 원샷+인용 판정기보다 많이 지적하고, 지적을 줄이면 놓친다.

후향 검증 · 승인 전 1상 초록 43건(양성 14)



S1 AUROC **0.440 [0.270, 0.621]**, 신호 확인 안 됨(null). 43/43에서 용량 결함을 지적했다.

지적의 정확성은 평가하지 않아 판별력 없음과 구별되지 않는다. 모델은 가린 약을 43/43 재식별했고, 11/43에서는 약 이름을 복원해 오염을 배제할 수 없다. 템플릿 문장 유발 지적, 재식별 탐침, 막지 못한 누설 경로는 기술서 6.8에 있다.

지적을 줄이는 보정 A/B (사전 등록, 보정판 1회 실행) · 기각

결함 없는 판 특이도 0.64→0.91, defect 6.42→1.42. 그러나 원 20 민감도 0.962→0.583, Youden J 0.761→0.559, grounded -0.233 [-0.300, -0.175]. 운영점 이동이 아니라 판별력도 낮아졌다.

반박 가능한 Arena(사전 등록, 확인용 다약물 30)도 기각: 결함 없는 판 8.0→6.42(유의하지 않음), 민감도 0.962→0.883 · 0.933→0.839(Youden J 0.761→0.676), grounded 다약물 -0.078. * “현재” = 2회 평균 · 사전 등록은 B 결과를 본 뒤 설계 · 기본값 유지, 보수적 지적 모드로만 제공

결함 없는 기준 시놉시스 12회 (평가 B)

실행당 defect finding **6.42**로 결함 6개 판 8.35와 차이가 작고, 문장 특이도는 **0.64**다. 같은 판에서 원샷+같은 인용 판정기(사전 등록, 12회)는 지적 기준 문장 **6.0 대 8.0**/실행, 차이 -2.00 [-3.67, -0.42]. **원샷+판정기가 더 조용하다**(토큰 1/8). 다만 원 20에서 이 필터는 민감도를 0.72~0.78로 낮춘다(사후).

* 12회·문서 4종 반복이라 CI 과소 가능 · 판정기는 인용 판정기이고 에이전트 검증기 전체가 아님 · 도구 없는 원샷(필터 없음) 7.33과는 차이 확인 안 됨 · 반복 지적된 기준 문장의 타당성은 사람이 판정하지 않음(기술서 6.11)

도구 없는 약리 판정 (기권 평가)

시놉시스만 주고 지시문에 기권 선택지를 주면 판정 범위 **0.25**(정답이 판정 보류인 항목에서 확정 판정 0). 기억·추정을 권하면(사후, PK가 라벨에만 있는 약물 3종) 3회 판정 일관성 **0.267**. IC50을 매번 다르게 가정했다(소토라십 30 nM / 6 nM / 0.09 μM). 같은 지시문의 사전 등록 재측정(다른 실행)에서는 같은 3종 0.533, 4종 0.650으로 0.267이 재현되지 않았다(부록 B1).

* 순환성: 정답을 같은 도구로 만들어 정확도 비교가 아님 · 재현성은 입력 규약 고정에서 오며 규약이 옳다는 뜻은 아님 · 표본(DV-505 용량군 5개)과 불일치 내역: 기술서 6.10

도구 11종을 실제 데이터로 1,174회 호출했다. 매핑 표 밖 약물과 미승인 가상 후보에서도 끝까지 돌았다.

1,174회

0.991

최종 코드 70케이스 (케이스당 16.8)

도구 호출 성공률

실패 10건은 모두 미승인 약의 라벨 없음(HTTP 404)이다. 실패한 호출도 관측값으로 남긴다.

RDKit · ChEMBL(이름 검색 포함, 검열값 제외) · Open Targets · openFDA(성분명·전문 검색) · TCR 3지표 · 노출비 검정력 · 3+3/BOIN 표본 정합 · 목표 PCS 표본수 · 규제 코퍼스 396절 · CT.gov v2

※ 도구별 호출·성공률 표: docs/agency.md

다약물 30 (최종 코드)	n	span	grounded (95% CI)	검증	약리 축(TCR)
adagrasib	10	0.883	0.383 [0.250, 0.533]	0.952	계산·abstained 10
dv505 (가상)	10	0.917	0.467 [0.367, 0.567]	0.953	계산·abstained 10
lorlatinib	10	1.000	0.500 [0.400, 0.600]	0.979	계산·done 10
합계	30	0.933	0.450 [0.378, 0.522]	0.961	LLM 실패 0

로를라티닙(매핑 표 밖)은 ChEMBL·라벨을 검색으로 찾았다. 합성 입력인 DV-505는 프로토콜 PK로 계산했다. 약리 축은 30/30에서 끝까지 돌았다(아다그라십 1일 2회 τ 12 h).

※ 주장 범위: 결함 문장 84개 모두 원 세트 풀, 66개 동일. 약이 바뀌어도 같은 결함 문장을 찾는다는 데까지(기술서 6.4)

판정 권한 분리 (본편 5쪽)

주체	말는 일
LLM (gpt-6-sol)	프로토콜 구조화, 검토 가설, 문장 초안. 수치·규범 판정은 하지 않는다
도구	TCR 판정과 노출비·설계·표본수 계산
검색 + NLI 검증기	규범 근거 검색, 인용이 주장을 받치는지 판정
사람	승인 · 기각 · 보류 (Human Approval Gate)

인용이 주장을 받치지 못하면 보류해 사람에게 넘긴다. 적대 입력 4종으로도 시험했다.

22 → 1

보류 재검색 22건 중 1건 검증 전환, 21건 보류 유지(평가 70케이스)

0.962

비기권 finding 검증 통과율 (583/606)

예시 ① F02 ‘MTD를 RP2D로’는 영문 주장과 한국어 안내서의 다국어 NLI 함의가 0.29라 자동 통과 대신 사람에게 넘겼다. ※ 교차언어 NLI 거짓 음성 · 평가 70 재작성 0건

※ 세는 규칙: 기권(F00)은 검증·보류와 분리

적대 입력	현재 코드(09-30) 결과 · UI 예시 ⑥~⑧
① 폐기 초안 인용 (예시 ⑥)	source_version_conflict, V01로 2024 최종본 기준 검토 · finding 8(검증 5·보류 2·기권 1)
② 한·미 상충 (예시 ⑦)	식약처 문서를 “가이드라인 [민원인 안내서]”로 식별해 구속 요건 주장을 결함 판정(F06) · finding 10(검증 9·기권 1)
③ 근거 없는 용량 주장 (예시 ⑧)	4개 축 근거 미확보로 표기, 추정값 없음. 400 mg RP2D 문장 보류(F01) · finding 4(검증 3·보류 1)
④ 프롬프트 인젝션	탐지하고 데이터로만 처리 · 저장 결과 finding 9(검증 8·기권 1) · 배포본 라이브 1회 7(검증 7)

재계획 트리거 12종 · 예시 ① 과제 DAG 8개

평가 70케이스 재계획	evidence_reselected	citation_held	held_research	tool_fallback
이벤트	29	24	22	20
케이스	26	17	16	10

트리거 12종 중 평가 70케이스에서 발동한 것은 4종이다. 적대 판에서는 source_version_conflict·citation_rejected(예시 ⑥ 폐기 초안)와 prompt_injection_detected(인젝션 판)가 발동했다(위 적대 입력 표의 ①·④). 나머지 5종은 단위 테스트로만 확인했다. ※ 재선택은 GPU에서만, 기술서 3.3

본편에서 줄인 문제 배경 원문과 지원 범위 표, 비교 대상 표

“Sotorasib exhibited non-linear, time-dependent, pharmacokinetics over the dose range of 180 mg to 960 mg (0.19 to 1 time the approved recommended dosage) once daily with similar systemic exposure (i.e., AUC 0-24h and C max) across doses at steady state.”

LUMAKRAS 라벨 12.3 원문 · effective 2025-01-22 · openFDA 조회 · 밑줄은 인용자

용량 질문이 공식 요구가 된 시점은 승인 때였다. FDA는 2021년 5월 가속승인과 함께 960 대 240 mg 비교를 시판 후 요구사항으로 부과했다(2쪽).

DoseVerdict가 묻는 시점

RP2D를 정하고 확장 코호트로 넘어가는 프로토콜 개정 단계다. 증량 코호트 규모로는 노출 포화를 확정할 수 없으므로, 판정 대신 용량군별 반복투여 PK를 요청한다.

시판 후 비교 뒤에도 닫히지 않은 질문

209명 무작위 비교에서 240 mg의 ORR은 24.8%로 960 mg(32.7%)보다 수치상 낮았다(Hochmair 2024). 표준 대 감량 용량 10개 연구 메타분석(Aung 2026, JCO OP)에서는 표준 용량의 ORR·PFS 개선이 유의하지 않았고, 감량 용량 범위는 초록으로 확인하지 못했다.

비교 대상 (본편 4쪽)

비교 대상	하는 일	DoseVerdict와 다른 점
BOIN Suite · PBPK/QSP · 임상운영 플랫폼	설계 운영특성·노출 모형·운영 관리	무엇을 계산할지 이미 아는 사용자를 위한 도구다
체크리스트 (정규식, LLM 없음)	정해진 항목의 결측 확인	인용 기능이 없어 grounded가 구조적으로 0이다(09-11)
단일 RAG (검색 1회 + 단일 호출)	검색한 발체로 한 번 답한다	grounded 0.100 (full 0.358, 09-11, 1회·조건 다름, 부록 B2)
원샷 LLM (같은 모델 gpt-6-sol)	프로토콜 전체를 한 번에 검토한다. 토큰은 약 8분의 1	약리 입력을 모델이 고른다. 기억·추정을 권한 입력 추출 팔에서 IC50을 회차마다 다시 골랐다(약물 3종, 부록 B1)
DoseVerdict	계산은 도구 · 규범은 원문 인용과 검증기 · 근거가 모자라면 기권 · 승인은 사람	

지원 범위: 항암제 1/2상의 용량·CTQ·실행 가능성

하는 것	하지 않는 것
프로토콜을 구조화하고 용량 근거의 결측·상충을 찾는다	용량의 정오나 효능·안전성의 정답을 판정하지 않는다
TCR과 설계 운영특성을 도구로 계산한다. TCR은 C_max·C_avg·C_trough로 함께 낸다	수치 판정을 LLM에 맡기지 않는다
판정이 지표나 PK 가정에 따라 갈리면 기권하고 추가 PK를 요청한다	비어 있는 PK를 전형값으로 채우지 않는다
지적마다 규제 원문 조항, 계산값, 기권 사유를 붙인다	구조 알림에서 독성 장기를 추론하지 않는다
검토 메모를 내고, 승인 여부는 사람이 정한다	비항암 적응증, 제출 문서 자동 작성, 자동 승인은 지원하지 않는다

본편 8~10쪽에서 줄인 계산 상세, 정량 표, 한계 표 원문

한계 · 사전 등록 판정이 null·부정이었던 것 (10쪽 3열 원문)

물은 것	결과	핵심 수치
원샷 베이스라인 (원 20, gpt-6-sol 단일 호출·도구 없음)	사전 등록 판정: 차이 확인 안 됨	grounded 차이(원샷 – 에이전트) −0.092 [−0.208, +0.021] · 토큰/케이스 39,701 대 5,023
Ablation (09-11, 원 20, 사전 등록 아님)	어느 구성요소를 빼도 하락이 없었다	full · Reviewer 3인 0.358 [0.267, 0.450] · Reviewer 없음 0.383 [0.300, 0.467] · 계산 도구 없음 0.425 [0.333, 0.517] · 검증기 없음 0.400 [0.325, 0.483]
후향 검증 · 승인 전 1상 초록 43건(양성 14)	신호 확인 안 됨(null)	S1 AUROC 0.440 [0.270, 0.621]. 43/43에서 용량 결함을 지적했다 * 재식별 43/43 · 오염 배제 불가
결함 없는 기준 시놉시스 12회 (평가 B)	원샷+판정기가 더 조용하다	실행당 defect finding 6.42(결함 6개 판 8.35와 차이가 작다), 문장 특이도 0.64 · 원샷+같은 인용 판정기 지적 기준 문장 6.0 대 8.0/실행, 차이 −2.00 [−3.67, −0.42] * 판정기는 인용 판정기만 · 12회 반복이라 CI 과소 가능
반복 일관성 · 지적 문장 집합 (사전 등록, 약물 4종 × 3회)	사전 등록 판정: 이 시놉시스 4종에서 차이 확인 안 됨	3회 쌍별 Jaccard 에이전트 0.687 대 원샷 0.746, 차이 −0.059, 약별 음수 3·0 1(부록 B1)
지적을 줄이는 보정 A/B (사전 등록, 보정판 1회 실행)	기각	원 20 민감도 0.962→0.583, Youden J 0.761→0.559. 운영점 이동이 아니라 판별력도 낮아졌다
반박 Arena (사전 등록, 확인용 다약물 30)	기각	원 20 민감도 0.962→0.883, Youden J 0.761→0.676 · 다약물 30 민감도 0.933→0.839(부록 B3)

사후 분석: 근거 문장의 원문 일치는 에이전트 94.2%, 원샷 54.7%다(NLI 의역 포함 97.6%, 76.7%). * 원샷에 유리: 에이전트만 hold-out · 의역 판정기는 에이전트 검증기와 같은 NLI이고 설정을 결과를 본 뒤 정해 에이전트에 유리

정량 요약 (9쪽 원 표)

지표	결과	비교 · 근거의 성격
인용 검증 통과율 (지적 타당성 아님)	+0.044 [+0.012, +0.071]	09-11 기준선 대비 최종 코드 2회 평균(원 20). 2회 모두 CI가 0을 벗어남
토큰	−10.4%	같은 비교. lean 기준선은 1회 실행
grounded	+0.075 [+0.012, +0.138]	미확정. 실행 간 변동 0.067을 케이스 CI가 담지 못함
문장 판별 (평가 A)	민감도 0.933~0.975 · 특이도 0.737~0.812 · Youden J 0.670~0.762	원 20 2회·다약물 30. 사전 등록 판정 “주입 문장을 골라 짚는다”. 특이도는 하한. 원샷 J 0.854~0.863(사후, 검정 안 함)
인용 보류 재검색	22 → 1	평가 70케이스, 21건 보류 유지. 비기관 finding 검증 통과율 0.962 (583/606)
토큰 / 케이스	39,701 대 원샷 5,023	결함 검토 과제(기술서 6.9). 원샷의 약 8배

* 유의성은 쌍대 부트스트랩 95% CI가 0을 포함하지 않을 때만 주장 · 2회 평균 비교는 회귀 재실행 뒤 정함(사후), 기술서 6.3 · A/B 7종 표·토큰 구성: 기술서 6.2·6.7

240 mg 계산 상세 (8쪽)

TCR = C_free / IC50. 입력은 라벨 CL/F 26.2 L/h, t½ 5 h, f_u 0.11(단백결합 89%), IC50 30 nM(ChEMBL 세포 기반 중앙값).

기관할 때 kinact/K_i를 추가 자료로 요청한다. * 포화 의심(>10)은 정의만 있고 판정에 표시하지 않음(기술서 13.2 단기 단4)

토큰 대 grounded 파레토 (9쪽)

파레토: 기술서 6.7. 설정별 케이스당 토큰 대 grounded(점추정). 세트가 다른 점끼리는 비교하지 않는다.

본편에서 줄인 의의·로드맵 원문, 데모 설명, 실행 방법

6. 의의 (확인된 결과에 한함, 기술서 13.3)

- 수치 판정을 도구에 묶었다. 판정이 갈린 240 mg·아다그라십·DV-505는 기권했고, 로를라티닙은 기권하지 않았다.
- 입력이 비면 전형값으로 채우지 않았다. 후향 43건 모두에서 F00이 입력 부족으로 기권했다(입력을 차단한 조건).
- 검증 통과율을 낮추지 않고 자원을 줄였다(토큰 −10.4%, 검증 통과율 +0.044, lean 기준선 1회 실행). 검증 통과율은 인용 일치율이지 지적 품질 지표가 아니다.

7. 향후 과제 (계획) · 11쪽 3열 원문

확인된 한계	다음 단계 (계획)	판정 기준 (계획상) → 결정
전문가 라벨 없는 합성 Silver Set, 지적 타당성 미평가, 외부 자문 미확보	임상약리·규제 외부 자문 2인 이상의 맹검 독립 라벨로 Gold Set 구축	평가자 간 $\kappa \geq 0.61$ 일 때만 Gold Set으로 쓴다. 재라벨 후에도 미달이면 정량 성능 주장을 접는다
실제 1상 초록 43건 후향 검증 null(AUROC 0.440), 모델이 가린 약을 재식별	재식별 탐침을 통과한 비공개 프로토콜을 전용 LLM·외부 조회 차단 환경에서 검토	전문가 라벨 대비 지적 정확성. 규제 요구 기록이 쌓이면 AUROC CI 하한 > 0.5. 0.5를 포함하면 '위험 선별' 주장을 접는다
같은 모델 원샷과 탐지 차이 확인 안 됨, 토큰 약 8배	Gold Set·새 세트에서 원샷, 원샷 + 인용 판정기 + 도구 기권 구성과 3팔 비교	지적 타당 비율·민감도가 모두 비열등(마진 −5pp 사전 고정)이면 다단계 구조를 기본값에서 내린다
결함 없는 판에서 실행당 6.42건 지적, 줄이면 놓침	실제 제출 전 검토와 병행하는 새도 운영	오경보 기각 시간이 인용 재확인으로 아낀 시간보다 크면 현장 도입을 멈춘다

라이브 검토 시간 · 토큰 한도 사용률 (12쪽)

83 초

HF Spaces 라이브 검토
웹 · 1회 측정

54.7 %

토큰 한도 사용률 · 누적 32,800,166
6,000만 중, 일관성 비교 포함

데모 설명 (6·7쪽)

원문 “The MTD will be selected as the RP2D.”에서 TCR 판정이 지표·가정에 따라 갈려, 결론 대신 용량군별 반복투여 PK를 요청한다.

간기능 검사가 6주 간격인데 라벨은 첫 3개월 3주 간격을 요구한다. 인용은 NLI 함의 1.00으로 검증됐고, 수정 문장은 Diff로 나온다.

평가에서 고친 문장 30개 중 24개는 다시 지적되지 않았지만, 비교 기준은 사후였고 수정안의 질은 평가하지 않았다 (수정 없이 재실행하면 30/30 재지적, 수정안이 붙은 지적은 30/167, 기술서 6.11).

감사로그 · 저장된 결과 보기 모드

라이브 실행에서 승인하면 승인자, 시각, 모델, 프롬프트 해시, 도구 호출, 노드별 토큰이 감사로그에 남고, 검토 메모로 내려받는다.

저장된 결과 보기 모드 — 승인은 라이브 실행에서만 감사로그에 기록됩니다.

승인 확정 → 감사로그 기록

저장된 결과 보기 모드 화면. 승인 버튼이 꺼져 있고, 승인은 라이브 실행에서만 감사로그에 기록된다(F00~F02 선택 화면: 본편 7쪽).

실행 방법 (12쪽)

저장 결과 즉시 보기	?demo=1&cached=1
원클릭 라이브	?demo=1&autorun=1
웹 UI	예시 선택 또는 직접 붙여넣기 → 검토 실행
CLI / Docker	python -m app.cli review ...